AFK INVESTMENT COPILOT

AI-аналитик портфеля АФК Система

MVP v2.0 — рабочий прототип

Демонстрирует возможности AI-аналитики для инвестиционного процесса АФК Система.

MWS AI | Март 2026

---

1. Что это и зачем

AFK Investment Copilot — AI-инструмент, который выступает в роли скептичного члена инвестиционного комитета. Анализирует документы сделок, ищет противоречия между документами, считает финансовые показатели портфеля и генерирует аналитические отчёты.

Ключевая идея: AI не на стороне менеджмента. Он защищает капитал АФК — ищет то, что менеджмент мог скрыть или преуменьшить.

Ссылка: https://investment-copilot-demo.vercel.app

Доступ: По паролю `InvestCopilotTest2026`

Модель: Claude Sonnet 4 (Anthropic). В целевом решении архитектура позволяет подключать любые LLM-модели — как облачные (Claude, GPT), так и on-premise (CoType от MWS AI). При работе с конфиденциальными данными будут использованы только модели, развёрнутые на инфраструктуре АФК, без передачи данных внешним провайдерам.

Инфраструктура: Бэкенд на Railway (Europe), фронтенд на Vercel (CDN). Публичный доступ 24/7.

---

2. Что умеет

Возможность	Что делает	Статус в MVP
Портфельная аналитика	Ранжирование компаний по выручке, долгу, марже. Таблицы + графики	Работает. Данные из публичных отчётов (FY 2024 / 9M 2025)
Советник комитета	Противоречия, риски, DD-чеклист, вопросы менеджменту, драфт протокола	Работает. 8 быстрых действий + Pre-Analysis Brief
Инвестиционный анализ	Заключения по сделкам, NPV/IRR, executive summary	Работает на демо-сделке (Логистический хаб)
Бенчмаркинг	Сравнение EV/EBITDA с аналогами	Ограниченно: мультипликаторы аналогов предзагружены, не из интернета в реальном времени
Исследование рынков	Обзоры отраслей	Ограниченно: только на основе загруженных документов, без интернета

Загрузка своих документов	Загрузить PDF/DOCX/XLSX сделки, AI проанализирует	Работает. Можно скрывать/удалять документы

Советник комитета — ключевая фича

8 быстрых действий для анализа материалов инвестиционного комитета:

1. **Pre-Analysis Brief** — автоматическая сводка при загрузке: метрики, перекрёстная проверка, red flags
2. **Противоречия** — расхождения цифр между документами со ссылками на страницы и ячейки
3. **Матрица рисков** — 10 рисков в 4 категориях с влиянием на NPV/IRR
4. **Рекомендация** — ЗА и ПРОТИВ + "вопросы, которые менеджмент не хочет услышать"
5. **Executive Summary** — 1-страничная сводка по сделке
6. **Чеклист DD** — что загружено, чего не хватает, red flags
7. **Вопросы комитета** — 12 вопросов, привязанных к НАЙДЕННЫМ противоречиям
8. **Драфт протокола** — готовый документ с участниками, решением, сроками

---

3. Откуда данные

Тип данных	Источник	Что реально, что нет
Финансовые показатели портфеля (выручка, EBITDA, долг)	Публичные отчёты: Ведомости, TAdviser, IR-сайты компаний, ComNews, АКМ	Реальные цифры из публичных источников. МТС FY 2025, Ozon FY 2025, Segezha 9M 2025, Эталон 1П 2025, СТЕПЬ FY 2024
Портфельная структура (23 компании, доли, статусы)	Публичная информация АФК Система, АКРА, Эксперт РА	Реальные данные из публичных источников. Рейтинг AA- (Негативный) подтверждён
Документы демо-сделки (Логистический хаб)	Сгенерированы для демонстрации. Структура реалистична	ДЕМО. Числа реалистичны, но это не настоящая сделка
Мультипликаторы аналогов (EV/EBITDA peers)	Предзагружены в систему вручную	ОЦЕНОЧНЫЕ. Синтетические данные
Рыночная аналитика (логистика, складская недвижимость)	Сгенерирована на основе публичных данных JLL, Knight Frank	ДЕМО. Структура реалистична, цифры приблизительные

---

4. Как тестировать

Вход

Откройте https://investment-copilot-demo.vercel.app и введите пароль: `InvestCopilotTest2026`

Сценарий 1: Портфельная аналитика

- "У кого самая высокая долговая нагрузка?" — таблица компаний + bar chart + источники
- "Какая компания растёт быстрее всего?" — ранжирование по выручке с источниками

- "IPO pipeline" — кандидаты на IPO (СТЕПЬ, Биннофарм, МЕДСИ)

Сценарий 2: Советник комитета

Нажмите **"Комитет"** — слева 6 документов демо-сделки. Рекомендуемый порядок:

1. **"Pre-Analysis Brief"** — автоматическая сводка: метрики, противоречия, red flags (10–15 сек)
2. **"Противоречия"** — расхождения: заполняемость 97% vs 95% vs 90%, CAPEX 3.2 vs 3.5 млрд
3. **"Вопросы комитета"** — 12 вопросов, привязанных к найденным противоречиям
4. **"Драфт протокола"** — готовый документ с участниками, решением, сроками

Сценарий 3: Свои документы

- Загрузите свои PDF/DOCX/XLSX — скройте демо-документы глазиком — Pre-Analysis Brief
- Все быстрые действия будут работать по вашим документам

На что обратить внимание

- Таблицы и графики генерируются автоматически
- PDF скачивается по кнопке под ответом
- "Анализ за N шагов" — видно как AI думает (thinking steps)

---

5. Качество и скорость

Внутреннее тестирование (36 вопросов)

Функция	Оценка	Что хорошо	Что улучшить
Противоречия	9.5/10	Точные цифры из 3 документов, ссылки на ячейки	—
Драфт протокола	9.5/10	Полный формат: участники, условия, сроки	—
Рекомендация	9/10	Чёткое ЗА/ПРОТИВ, итоговое заключение	Больше количественных аргументов
Вопросы комитета	9/10	Привязаны к найденным противоречиям	—
Матрица рисков	8.5/10	10 рисков, 4 категории, влияние на NPV	Добавить stress-test сценарии
Портфельная аналитика	8.5/10	Все компании, реальные данные	Некоторые данные за 9М, не полный год
Бенчмаркинг	6/10	Структура правильная	Мультипликаторы аналогов предзагружены, не live

Скорость

Тип запроса	Время	Комментарий
Повторный вопрос	мгновенно	Персистентный кеш (SQLite, TTL 24ч)

Простые вопросы	3–7 сек	ReAct-агент с ранним выходом
Сложный анализ (комитет)	10–20 сек	Несколько итераций + reflection-верификация

Оптимизации v2: умный early-exit в ReAct-агенте (ответ после 1–2 вызовов инструментов вместо 4–8), объединённая reflection-верификация (1 вызов LLM вместо 2), персистентный SQLite-кеш, адаптивный контекст по типу навыка, векторный поиск (sentence-transformers) для точной выборки релевантных фрагментов.

---

6. Что НЕ работает в MVP

Ограничение	Почему	Как решить
Нет интернета	LLM работает офлайн. Все данные только из загруженных документов	Фаза 1 roadmap: web search, актуальные котировки
Бенчмаркинг с аналогами — предзагруженные данные	Мультипликаторы peers (EV/EBITDA аналогов) захардкожены	Фаза 1 roadmap: web search
Часть данных не за полный год	Segezha: 9M 2025, Эталон: 1П 2025, СТЕПЬ: FY 2024	Обновлять по мере публикации отчётов
Галлюцинации возможны	LLM иногда выдумывает цифры. Есть верификатор, но не 100%	Расширить reflection, добавить fact-checking инструменты
Демо-сделка — не реальная	Логистический хаб "Подмосковье" — синтетические документы	Загрузить реальные материалы сделки для тестирования
Рыночная аналитика ограничена	Обзоры рынков — из предзагруженных документов, не актуальные	Подключить интернет-поиск, API аналитических платформ. Собственное решение MWS AI (в разработке)

Все эти ограничения — следствие того, что это MVP. Каждое из них решаемо.

---

7. Архитектура

```
Vercel (CDN)              Railway (Europe)           Anthropic API
┌────────────────┐       ┌──────────────────────┐    ┌────────────────┐
│  Next.js 16    │──API──│  FastAPI (Python)    │────│ Claude         │
│  Static HTML   │ proxy │  ReAct Agent         │    │ Sonnet 4       │
│  React 19      │       │  Vector Store        │    └────────────────┘
└────────────────┘       │  SQLite Cache        │
                         │  Document Store      │
                         └──────────────────────┘
```

Ключевые компоненты:

- **ReAct-агент** — цикл Reason-Act-Observe с инструментами (portfolio_ranking, data_query, document_search)
- **Reflection-верификатор** — проверяет фактическую точность и полноту ответа
- **Supervisor** — автоматическая классификация запроса по навыкам
- **Vector Store** — sentence-transformers для семантического поиска по документам
- **Персистентный кеш** — SQLite, ключ = hash(skill + message + doc_ids), TTL 24ч

---

8. Что достижимо при доработке

Текущий MVP демонстрирует концепцию.

Улучшение	Эффект
Подключение к интернету	Актуальные котировки, новости, ставка ЦБ в ответах
Реальные peer-мультипликаторы	Бенчмаркинг с live-данными Bloomberg/Capital IQ
Оттачивание на реальных документах АФК	Точность ответов 95%+ вместо текущих 88%
True streaming	Первый токен за 1–2 сек вместо 3–7
Скоринг менеджмента	Оценка управленческих команд портфельных компаний
Генерация презентаций PPTX	Автоматическое создание слайдов из анализа
Интеграция с 1С/пр.	Прямой доступ к внутренним финансовым данным
Алерты по ковенантам	Автоматическое уведомление при нарушении условий

План развития

Подключение к интернету

- Поиск актуальных новостей, котировок, макроданных через web search
- Мониторинг новостей по портфельным компаниям

Скорость и качество модели

- True streaming: токены появляются в реальном времени, без буферизации (цель: первый токен за 1–2 сек)
- Параллелизация: supervisor + context + vector search одновременно (экономия 3–5 сек на каждом запросе)
- Улучшение reflection-верификатора: снижение false positives, точная проверка числовых данных
- Расширение инструментов ReAct-агента: больше детерминированных расчётов, меньше зависимости от LLM
- Тестирование альтернативных LLM-провайдеров для повышения качества русскоязычных ответов

Оттачивание на реальных данных

- Загрузка реальных отчётов, МСФО, кредитных договоров

- Fine-tuning промптов под форматы документов АФК
- Калибровка верификатора для снижения галлюцинаций
- A/B тестирование с аналитиками: точность ответов, полезность рекомендаций

Авторизация и персонализация

- SSO авторизация
- Роли: аналитик, директор, член комитета
- История сессий, избранные ответы

Продвинутые фичи

- Голосовой ввод/вывод (Speech-to-Text / TTS)
- Генерация презентаций (PPTX)
- Интеграция с внутренними системами
- Алерты: уведомления при нарушении ковенантов
- Multi-agent: несколько AI-агентов параллельно